I. Instalacja i wstępna konfiguracja serwera `vsftpd`

- **Instalacja:** Pakiet instaluje się poleceniem:

  Bash

  ```
  sudo apt install vsftpd -y
  ```

- **Sprawdzenie działania:** Status usługi weryfikuje się poleceniem:

  Bash

  ```
  sudo systemctl status vsftpd
  ```

- **Kopia bezpieczeństwa konfiguracji:** Przed edycją pliku konfiguracyjnego zawsze warto wykonać jego kopię zapasową:

  Bash

  ```
  sudo cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf-kopia
  ```

- **Edycja pliku:** Główne ustawienia modyfikuje się w pliku `/etc/vsftpd.conf` za pomocą edytora tekstowego (np. `sudo nano /etc/vsftpd.conf`).

II. Połączenie autoryzowane (użytkownik lokalny)

- **Tworzenie użytkownika i testy:** Zakłada się dedykowane konto (np. `bondjftp`), dla którego domyślnie tworzony jest katalog domowy.
- **Połączenie z klienta:** Z komputera klienckiego łączy się za pomocą polecenia `ftp <IP_serwera>`, a następnie podaje login i hasło.
- **Pobieranie i wysyłanie plików:**
  - Komenda `lcd <ścieżka>` zmienia lokalny katalog roboczy na komputerze klienta (np. na Pulpit).
  - Komenda `get <plik>` pobiera plik z serwera, natomiast `put <plik>` wysyła go na serwer.
- **Włączenie zapisu (`write_enable`):** Domyślnie zapis na serwerze FTP jest zablokowany. Aby go włączyć, w pliku `vsftpd.conf` należy odkomentować linię:

  Plaintext

  ```
  write_enable=YES
  ```

  Po edycji należy zrestartować usługę: `sudo systemctl restart vsftpd`.
- **Izolacja użytkowników (*chroot*):** Aby użytkownicy nie mogli opuszczać swoich katalogów domowych i przeglądać całego systemu pliczego serwera, odpowiednie restrykcje konfiguruje się w pliku `vsftpd.conf`. Warto również ustawić czytelny baner powitalny.

III. Konfiguracja połączenia anonimowego

- **Włączenie dostępu:** W pliku konfiguracyjnym aktywuje się parametr:

Plaintext

```
anonymous_enable=YES
```

- **Katalog domyślny:** Domyślnie dla użytkowników anonimowych jest to katalog `/srv/ftp`.
- **Zmiana ścieżki głównej (root):** Można wskazać inną lokalizację (np. `/home/ftp`), dopisując do konfiguracji:

  Plaintext

  ```
  anon_root=/home/ftp
  ```

- **Zapis dla anonimów:** Aby umożliwić użytkownikom anonimowym zapis, należy od odpowiednich wpisów w konfiguracji zdjąć komentarze oraz utworzyć dedykowany podkatalog (np. `/home/ftp/ftpzapis`) z odpowiednimi uprawnieniami systemowymi dla wszystkich użytkowników.

IV. Konfiguracja zaawansowana dla wielu użytkowników i grup

- **Struktura katalogów i grupy:** W celach organizacyjnych utworzono główny katalog `/home/mainftp` z podkatalogami `men`, `women` i `people` oraz przypisano do nich odpowiednie grupy systemowe (`aktorzy`, `aktorki`, `artysci`).
- **Zarządzanie kontami:** Utworzono pulę użytkowników (np. `actor1`, `actress3`), ustawiając im wspólny katalog domowy oraz odbierając prawo do interaktywnego logowania do powłoki systemowej poprzez dopisanie `/usr/sbin/nologin` do pliku `/etc/shells`.
- **Testowanie uprawnień:** Po odpowiednim skonfigurowaniu uprawnień i przynależności do grup:
  - Użytkownicy z grupy aktorek mogą przesyłać i pobierać pliki w katalogu `women` oraz `people`, ale mają zablokowany dostęp do katalogu `men`.
  - Użytkownicy z grupy aktorów mają dostęp do katalogów `men` oraz `people`, a zablokowany do `women`.
  - Wspólny katalog `people` pozostaje dostępny dla wszystkich.